Отчёт по лабораторной работе №1

Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Реализация шифра Цезаря 6

2.2 Результат работы шифра Цезаря 7

2.3 Реализация шифра Атбаш 9

2.4 Результат работы шифра Атбаш 10

3 Вывод **11**

Список иллюстраций

2.1 Код реализации шифра Цезаря 7
2.2 Результат работы шифра Цезаря 8
2.3 Код реализации шифра Атбаш 9
2.4 Результат работы шифра Атбаш 10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение основных принципов функционирования шифров простой замены, а также освоение математических моделей шифра Цезаря и шифра Атбаш. В ходе практики необходимо реализовать алгоритмы шифрования и дешифрования для текстов на русском языке и проверить логику применения моноалфавитных подстановок в защите информации.

2 Ход выполнения

2.1 Реализация шифра Цезаря

Суть шифра Цезаря заключается в циклическом сдвиге каждого символа открытого текста на фиксированное расстояние k (ключ) в пределах алфавита.

- Математическая модель: Процесс шифрования описывается формулой $E(i) = (i + k) \mod m$, где i — индекс символа, а m — мощность (длина) алфавита.
- Этапы реализации:
  - Создание индексной таблицы, содержащей 33 буквы русского алфавита.
  - Ввод произвольного целого числа в качестве ключа `k`.
  - Использование операции модуля для обработки сдвига, что гарантирует циклический переход при выходе индекса за границы алфавита.
  - Сохранение пробелов и специальных знаков в исходном виде без выполнения вычислений.

На рис. 1 представлен код реализации шифра Цезаря на языке Python.

```python
def caesar_encrypt(text, shift):
    result = ""
    for char in text:
        if char.isalpha():
            if char.isupper():
                result += chr((ord(char) - ord('A') + shift) % 26 + ord('A'))
            else:
                result += chr((ord(char) - ord('a') + shift) % 26 + ord('a'))
        else:
            result += char
    return result
```

```python
def caesar_decrypt(cipher, shift):
    return caesar_encrypt(cipher, -shift)
```

Рис. 2.1: Код реализации шифра Цезаря

2.2 Результат работы шифра Цезаря

Для проверки корректности работы алгоритма были использованы примеры из задания:

1. Шифр Юлия Цезаря со сдвигом 3: фраза “Veni, vidi, vici” преобразуется в “Yhql, ylgl, ylfl”.
2. Шифр императора Августа со сдвигом 1: фраза “Festina lente” преобразуется в “Gftujob mfouf”.

На рис. 2 представлен результат выполнения программы для данных примеров.

```
LABORATORY WORK No. 1
Caesar Cipher and Atbash Cipher
Student: [Your Name]
Date: [Date]
==========================================
TESTING CAESAR CIPHER
==========================================

Example 1 (shift=3):
Original:  Veni, vidi, vici
Encrypted: Yhql, ylgl, ylfl
Decrypted: Veni, vidi, vici
Success: True

Example 2 (shift=1):
Original:  Festina lente
Encrypted: Gftujob mfouf
Decrypted: Festina lente
Success: True
```

Рис. 2.2: Результат работы шифра Цезаря

Как видно из рисунка, программа успешно выполняет шифрование и дешифрование текста, что подтверждается выводом “Success: True” для обоих примеров.

2.3 Реализация шифра Атбаш

Шифр Атбаш является специфическим видом моноалфавитной подстановки, который не требует числового ключа и основывается на зеркальном отражении алфавита.

- Описание принципа: Символы алфавита заменяются по принципу соответствия начала и конца списка. В контексте латинского алфавита: 1-я буква «A» заменяется на 26-ю букву «Z», 2-я буква «B» — на 25-ю букву «Y» и так далее.
- Этапы реализации:
  - Формирование последовательности прямого алфавита.
  - Использование математической формулы для зеркального отображения: новая позиция = 25 - старая позиция.
  - Обработка входного текста: определение позиции символа в алфавите и применение формулы.
  - Данный алгоритм обладает свойством симметричности: процессы шифрования и дешифрования идентичны.

На рис. 3 представлен код реализации шифра Атбаш на языке Python.

```python
def atbash(text):
    result = ""
    for char in text:
        if char.isalpha():
            if char.isupper():
                result += chr(25 - (ord(char) - ord('A')) + ord('A'))
            else:
                result += chr(25 - (ord(char) - ord('a')) + ord('a'))
        else:
            result += char
    return result
```

Рис. 2.3: Код реализации шифра Атбаш

2.4 Результат работы шифра Атбаш

Для проверки корректности работы алгоритма был использован пример: преобразование строки “ABC XYZ” в “ZYX CBA” и обратно.

На рис. 4 представлен результат выполнения программы для данного примера.

```
TESTING ATBASH CIPHER
==================================

Example 3:
Original:        ABC XYZ
Atbash:          ZYX CBA
Double Atbash:   ABC XYZ
Success: True

==================================
Program finished
```

Рис. 2.4: Результат работы шифра Атбаш

Как видно из рисунка, программа успешно выполняет шифрование и дешифрование текста. При двойном применении шифра Атбаш исходный текст восстанавливается, что подтверждается выводом “Success: True”. Это демонстрирует свойство симметричности данного шифра.

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были успешно реализованы шифр Цезаря с поддержкой произвольного ключа и шифр Атбаш, основанный на зеркальном отображении алфавита. В ходе работы были изучены математические модели данных шифров и их программная реализация на языке Python.

Эксперимент подтвердил, что, несмотря на простоту реализации и прозрачность логики, шифры простой замены обладают низкой криптостойкостью и уязвимы для частотного анализа. Это связано с тем, что каждый символ открытого текста всегда заменяется одним и тем же символом шифртекста, что позволяет анализировать частоту появления символов.

В современной криптографии данные алгоритмы используются преимущественно в качестве базовых моделей для изучения принципов кодирования и шифрования. Для практического применения в защите информации требуются более сложные криптографические системы, такие как блочные шифры или асимметричные криптосистемы.

Программа успешно протестирована на примерах из задания и работает корректно.